

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 09/09/2022

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/30	/20	/20	/30	/100

1. (30 punti) Cifrari classici.
 - a. (5 punti) Descrivere i parametri ed il funzionamento dei cifrari affini.
 - b. (5 punti) Qual è il numero di chiavi possibili?
 - c. (15 punti) Se "vcfn" è la cifratura della parola "arco", determinare la chiave usata
 - d. (5 punti) Si scrivano in maniera esplicita le funzioni di cifratura e decifratura dell'esempio al punto "c".
2. (20 punti) Crittosistema DES. Descrivere le modalità operative di DES e per ciascuna elencare vantaggi e svantaggi.
3. (20 punti) Cifratura e Firma RSA. Alice vuole generare una coppia di chiavi RSA. Vengono selezionati i due primi $p = 5$ e $q = 7$.
 - a. Calcolare gli ulteriori parametri necessari.
 - b. Nel selezionare la chiave privata, Alice ha dei dubbi sulla scelta di $d=3$. Discutere la scelta.
 - c. Alice decide di scegliere $d = 11$ Qual è la chiave pubblica $e_1=13$ o $e_2=11$?
 - d. Se Bob vuole mandare il messaggio $M=33$ to Alice, quale chiave deve usare e qual è il messaggio spedito ad Alice?
 - e. Una volta ricevuto il messaggio cifrato, mostrare le operazioni che Alice compie per la decifratura.
 - f. Se Alice vuole spedire a Bob un messaggio firmato $M' = 6$, cosa spedisce Alice?
 - g. Come fa Bob a verificare che il messaggio è stato spedito da Alice?
4. (30 punti) Funzioni hash.
 - h. (15 punti) Si consideri come funzione hash, la funzione identità $I: \{0,1\}^{64} \rightarrow \{0,1\}^{64}$ e se ne discutano le proprietà
 - i. (15 punti) Si illustri il paradosso del compleanno e le sue conseguenze per le funzioni hash.